



DOCUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL

// manual técnico · arquitectura & operación

Cómo está construido y operado ARIA.

Referencia técnica para el equipo de Novasys: arquitectura, modelo multi-tenant BYO, integraciones, componentes backend, despliegue y troubleshooting.

01 · Arquitectura

Vista general del sistema

ARIA es una SPA de React (Vite) sobre un backend serverless en AWS, desplegado con **Amplify Gen 2**. La identidad y la organización viven en **Cognito**; los datos operativos en **DynamoDB**; la lógica en **Lambdas**. El softphone y la telefonía son **Amazon Connect**.

Frontend

React + Vite. Sistema de diseño propio (`@/components/aria`). Auth con Amplify. Empaqueta el CCP de Connect (Streams).

Backend

Lambdas: `connectview-*` (hand-managed, deploy con `deploy-lambda.mjs`) y amplify-managed (nombres largos). DynamoDB por dominio.

Identidad

Cognito: `custom:tenantId` + grupos `Agents/Supervisors/Admins` . Cada tenant = una organización.

Convenciones clave

- **Codename**: el producto es **ARIA**; el código e infraestructura conservan el codename `Vox` / `Connectview` .
- **Lambdas hand-managed** (`bot-runtime` , `journey-runner` , etc.): no están en `backend.ts` ; se despliegan con `deploy-lambda.mjs <nombre>` .
- **Módulo compartido** `_shared/*` : al tocarlo hay que **re-desplegar todas** las Lambdas que lo bundlean.
- **Tags de costo** `aria:product/layer/tier` : `tier=platform` (nuestra cuenta) vs `tier=tenant` (cuenta del cliente).

⚠ **Tenant real**: `anedre123` = tenant `t_3176` (no es legacy). Semilla de demo a NO borrar: FAQ `ADM-2026-ZX9` , número DNC `+519000000001` .

02 · Multi-tenant

Modelo BYO (Bring Your Own)

Cada tenant opera sobre **su propia cuenta AWS y sus propias cuentas de Meta**. ARIA (en la cuenta de Novasys) asume un rol cross-account en la cuenta del cliente para orquestar sus recursos. Así el dato y el costo del cliente quedan en su nube.

- **Rol asumido:** `VoxCrmConnectAccess` — las llamadas a Connect/DynamoDB del tenant las hace este rol (probar rutas de escritura en navegador autenticado; un invoke anónimo no escribe).
- **Provisión de tenant nuevo:** plantillas CloudFormation (`infra/cfn/data-plane.yaml` = 14 tablas + `connect-role.yaml`) en S3 `vox-cfn-templates-*` ; el cliente las aplica en SU cuenta. `DeletionPolicy: Retain` .
- **Resolución en runtime:** los `resolve*` en `tenantConnect` deciden a qué cuenta/recurso apuntar según el tenant.
- **Nube compartida (plataforma):** Lambdas, tablas de plantillas, Cognito, Secrets viven en la cuenta de Novasys — es lo que NOSOTROS pagamos por operar ARIA (`aria:tier=platform`).

⚠ **IAM para recursos nuevos:** una tabla/Lambda nueva requiere dar permiso `dynamodb` al rol `VoxCrmConnectAccess` (es quien hace las DB calls), y política gestionada a `campaign-lambda-role` .

03 · Integraciones

Los sistemas externos

Integración	Qué hace / notas técnicas
Amazon Connect	Telefonía + softphone (CCP vía Streams). Contact Lens (transcripción + sentiment), grabaciones en S3. Instancia <code>CONNECT_MANAGED</code> (sin SAML). Sin whisper en el monitor de Streams (solo silent + barge).
Meta (WhatsApp / IG / Messenger)	Dual-mode: anclado a Connect vs Meta-standalone (Graph API). Multi-cuenta y multi-número por tenant (<code>_shared/metaAccounts.ts</code> , <code>whatsappNumbers.ts</code>). Page tokens en Secrets Manager, nunca en el navegador. Webhook unificado reenvía leadgen.
Salesforce	Sync schema-aware: mapeo ARIA→SF configurable por tenant (<code>describeSObject</code> sobre su org). Dedup por teléfono + <code>VoxLeadId__c</code> . Write-back de golpes a campos <code>Vox*__c</code> .
Amazon Bedrock	IA de bots y resúmenes. Inference profiles <code>us.anthropic.*-v1:0</code> ; estándar = Haiku 4.5. <code>BEDROCK_MODEL_ID</code> por env.
SES	Correo en producción (no sandbox), dominio <code>novasys.com.pe</code> verificado. MIME crudo para adjuntos.
Mercado Libre	Canal opcional en el inbox (webhook + OAuth). El tab solo aparece si el tenant tiene conversaciones ML.

04 · Componentes backend

Motores y Lambdas clave

Componente	Función · gotcha
bot-runtime (hand)	Ejecuta los flujos de bot + Agente IA (RAG sobre catálogos/programas/FAQ, tools, citasiones). Re-deploy tras tocar <code>_shared</code> .
journey-runner (hand)	Avanza los journeys por tick (EventBridge 5 min). Re-deploy tras <code>_shared/journeys.ts</code> .
automation-engine	Reglas trigger→acción (<code>connectview-automation-rules</code>). notify_agent para BYO usa <code>leadsDynamo</code> .
Campaign orchestration	Dialer: <code>computeSlotBudget</code> + blend/pool + metas idempotentes. Concurrency = tope total; reparto por prioridad+peso+pacing.
Supresión (<code>_shared</code>)	<code>suppression.ts</code> (fail-open), PK=phone. Gate de voz + no-tras-conversión + opt-out SF. Re-deploy los 6 Lambdas que la bundlean.
conversation-reaper	Cierra conversaciones inactivas (10 min) vía EventBridge; el bot las retoma limpias.
get-cost-report (hand)	Consumo por tenant (Connect+Meta+plataforma), estimado vs real (Cost Explorer por tag). <code>_shared/pricing.ts</code> espejo del script de costos.
get-analytics-feed	Feed dual (Power BI); token HMAC + datasets. El handler NO setea CORS (lo pone la Function URL).

⚠ **Regla de oro:** las Lambdas hand-managed y las que bundlean `_shared/*` NO se actualizan solas con `ampx` — hay que correr `deploy-lambda.mjs <nombre>` tras cada cambio.

05 · Despliegue & operación

Cómo se despliega y se mantiene

Despliegue

- **App + amplify-managed:** pipeline de Amplify (`ampx pipeline-deploy` / CI).
- **Hand-managed:** `node scripts/deploy-lambda.mjs <nombre>` . Para amplify-managed de nombre largo, pasar `folder=<nombre-largo>` . Bundles externos (p. ej. Cost Explorer) vía `EXTERNAL_OVERRIDE` .
- **CFN de tenant:** subir `data-plane.yaml` / `connect-role.yaml` a S3; el cliente aplica (Retain conserva datos).

Tags de costo (separación platform / tenant)

- `scripts/tag-lambdas.mjs` + `tag-resources.mjs` etiquetan 105 Lambdas + 156 recursos. Re-correr tras cada `ampx` (los amplify-managed pierden tags).
- Cliente filtra `aria:product=ARIA` en SU Cost Explorer; Novasys filtra `aria:tier=platform` .

CI gate (GitHub Actions)

`quality = npm ci → tsc → eslint → vitest → build` . Commitear `package-lock.json` junto al `package.json` (un lock desincronizado rompe `npm ci` antes del typecheck).

06 · Troubleshooting

Gotchas frecuentes

Síntoma	Causa / arreglo
Grabación no reproduce (<audio> mudo)	Falta CORS en el bucket + <code>Content-Disposition: attachment</code> . Ajustar CORS y disposition.
Escritura DDB no persiste	Invoke sin Bearer de Cognito no-oopa writes. Probar en navegador autenticado, no con curl anónimo.
Usuario invitado ve “conecta Connect”	El GET de <code>manage-connections</code> exigía Admins. Lectura abierta a miembros (config saneada), escritura solo-admin.
“Failed to fetch” en el feed	Header CORS duplicado: el handler NO debe setear <code>Access-Control-*</code> (lo pone la Function URL).
Página sin estilos tras editar CSS	Un <code>*/</code> de más en un comentario rompe el build de Tailwind (“Missing opening (”).
Softphone en varias pestañas	El CCP vive en 1 pestaña (SharedWorker). Guard con Web Locks + BroadcastChannel; secundarias muestran “Usar aquí”.
Cambios en <code>_shared</code> sin efecto	Re-desplegar TODAS las Lambdas que lo bundlean (bot-runtime, journey-runner, suppressionxó, etc.).

07 · Go-Live

Pendientes (acciones del cliente / manuales)

El roadmap de producto está completo; lo que resta son acciones de configuración por parte del cliente o pasos manuales de activación:

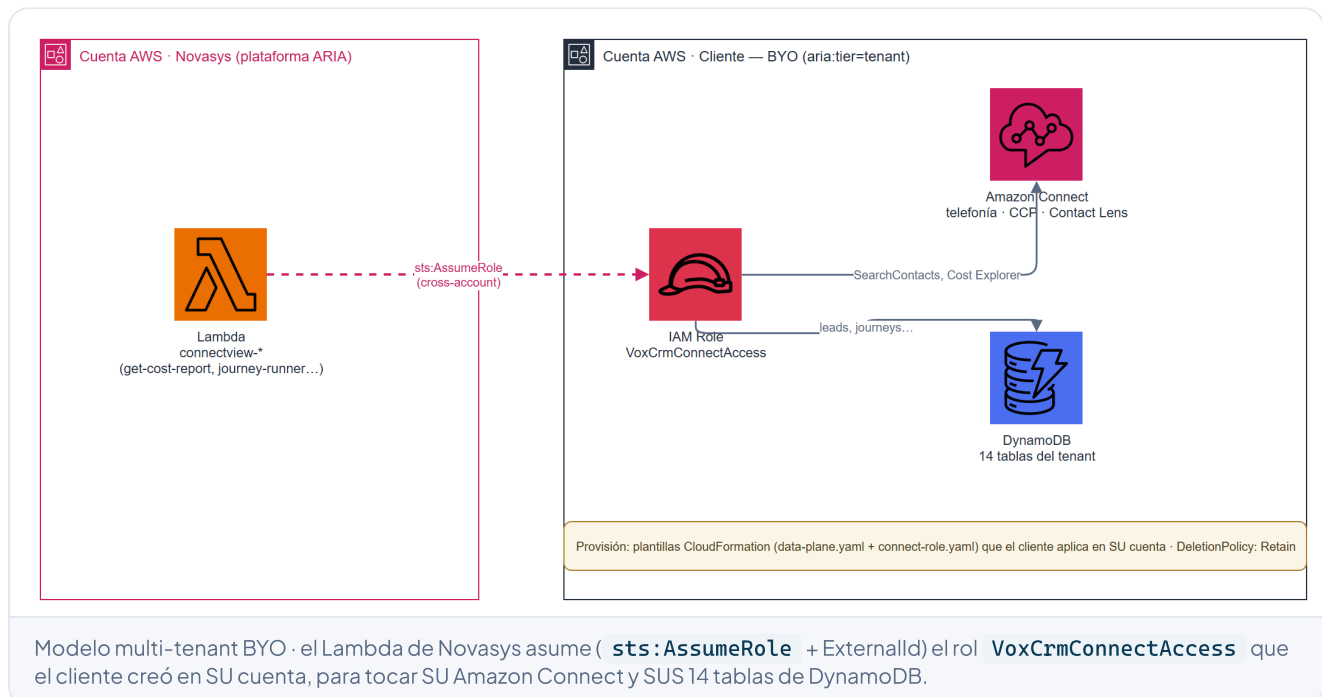
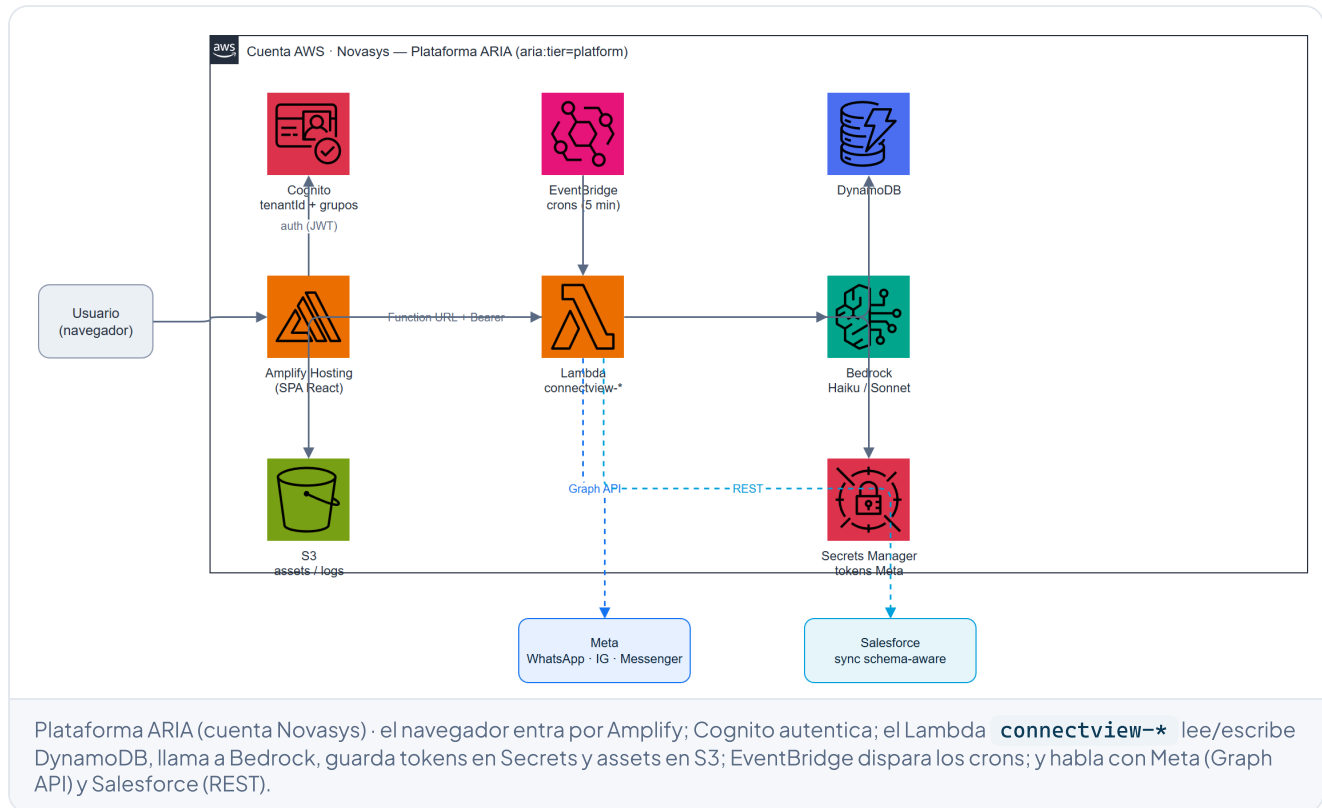
- **Salesforce:** crear el campo `VoxLeadId__c` y los `Vox*__c` en la org del cliente (para dedup y write-back de golpes).
- **Meta:** conectar el número WhatsApp Meta-standalone en vivo (deliverability por-mensaje) y el App Secret de Instagram para DM.
- **Cost allocation:** activar `aria:tier` como tag de asignación de costos en Billing (~24 h, no retroactivo). Los otros tres ya están activos.
- **BYO existentes:** re-aplicar el CFN (o re-subir `connect-role.yaml`) para el permiso `ce:` en su cuenta.
- **SSO (opcional):** login federado build-ahead completo; go-live = IdP del cliente + `ampx pipeline-deploy`.
- **Telefonía Perú:** validar las tarifas marcadas “VERIFICAR” en el modelo de costos.

Nota. Este documento es de uso interno de Novasys. No compartir con clientes: contiene nombres de recursos, roles IAM y detalles de infraestructura.

Anexo A · Diagramas

La arquitectura, en imágenes

Diagramas editables (draw.io, iconos oficiales de AWS). Fuente en [design/diagrams/*.drawio](#) — se abren y editan en draw.io / diagrams.net.



Anexo B · Código clave

Tres patrones que sostienen ARIA

amplify/functions/_shared/tenantConnect.ts – assume-role cross-account (BYO)

```
// Cada Lambda que toca Connect asume el rol que el cliente creó en SU cuenta.
const assumed = await sts.send(
  new AssumeRoleCommand({
    RoleArn: c.roleArn,
    RoleSessionName: `vox-${tenantId}`.slice(0, 64),
    ExternalId: c.externalId,           // confianza cruzada por tenant
    DurationSeconds: 3600,
  }),
);
// → ConnectClient con las credenciales TEMPORALES de la cuenta del tenant
```

src/hooks/useConnections.ts – save() honesto (fix de esta auditoría)

```
// Antes tragaba el error y mostraba «guardado» en falso. Ahora devuelve la verdad.
const r = await authedFetch(endpoint, {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ config: next }),
});
return r.ok; // el caller decide el toast: éxito real vs error
```

src/components/bots/FlowBuilder.tsx – auto-orden del flujo (BFS, sin dagre/elk)

```
// La profundidad BFS desde «Inicio» = la columna (x); dentro se apilan centrados (y).
const start = nodes.find((n) => n.data.kind === "start");
if (start) { depth.set(start.id, 0); queue.push(start.id); }
while (qi < queue.length) {
  const id = queue[qi++];
  for (const t of outgoing.get(id) || [])
    if (!depth.has(t)) { depth.set(t, depth.get(id)! + 1); queue.push(t); }
}
```